

Proyecto #1 - Calatro

"... Y entonces el jugador robó la quinta carta, y la puso en su mano sin verla. Luego movió su mirada lentamente hacia el techo de la estancia y alzó una plegaria a Munkala, rogando por la suerte, y Ragmun, pidiendo un fin rápido si eso le fallaba.

Al terminar, recorrió la estancia con la mirada; el arma que lo apuntaba directamente, los restos de los jugadores que lo rodeaban y finalmente la mano con la que se jugaba la vida.

Su mente navegó por las historias que había vivido, los recuerdos de aquellos que había amado y las decisiones que había tomado. Lo pensó un instante y luego reveló la mano sin titubear más; un simple par de 2 es lo único que tenía, además de un 3, un 5 y un 7 sueltos.

Un profundo suspiro rompió el silencio en que se había sumido la estancia y acto seguido un haz de luz le iluminó el rostro, revelando las facciones del jugador; un denso pelaje blanco manchado en azabache cubría su expresión dura pero solemne y un par de gruesos colmillos amarillentos sobresalían de su boca semiabierta. Un Ubarikiwe del pueblo de los hombres felinos.

Luego la luz fue la mano revelada y una voz impersonal habló -El demonio Alegre, El Habilidoso y del puño elevado ha otorgado su favor- El jugador vio nuevamente su mano y pensó -10 por el par, 19 en cartas. 29 en total. Y con los comodines se sumarán 50, entonces tengo 79 y luego se multiplica por 11- Luego habló con voz profunda y segura -869 es lo que he logrado-.

Hubo un largo silencio, luego un repiqueteo distante y una fina gema frente al jugador; la tomó, la elevó hacia la luz y luego la guardó en una pesada bolsa que llevaba a sus pies.

Entonces sonrió, robó una nueva mano y la partida sigue su rumbo..."

-Calatro, Extracto del libro Cuentos Perdidos del Viejo Mundo , de Byrtan Valish. Pag 781-

INFORME

Otoño del año 350 DF

Arcanobastrum

Departamento de tecnología y desarrollo

Equipo Delta "UCV"

Equipo Delta, como sabrán, el Calatro es un adictivo y peligroso juego de cartas creado por los Ubarikiwe. Gracias a un texto recuperado recientemente, creemos el juego puede ser usado como herramienta para canalizar fuerzas arcanas desconocidas con fines oscuros. Actualmente está siendo preparado un equipo de élite cuya misión será infiltrarse en las casas de juego e investigar la verdadera peligrosidad de estas. Por ello, les hemos asignado la misión de crear un simulador de Calatro, el mismo será instalado en un dispositivo Techno-Arcano oculto que permitirá a nuestro equipo entrar al juego sin correr peligro.

Junto a esta carta se adjunta toda la información necesaria para el desarrollo del proyecto.

Su papel es clave para el objetivo de esta misión y el destino de nuestros agentes.

Esperamos mucho de ustedes. No se pueden permitir fallar.

"Luz entre las sombras"

Terwhal Hender

Archimagus Omnium

Entrada

La entrada serán 5 caracteres A_i seguidos de un número de 5 cifras que tendrán correspondencia 1 a 1 con los caracteres, los cuales indicarán a qué palo pertenece cada carta.

Luego, vendrán 3 enteros C_i , que indican los comodines a utilizar en la simulación

Por último, tendrán un entero B que se conocerá como "Blind", que será la puntuación objetivo a superar

Palos

Nombre	Num
Pica	1
Corazón	2
Trebol	3
Diamante	4

Comodines

Nombre	Num	Efecto
Joker	1	+4 en Mult
Joker Alegre	2	+8 en mult si la mano contiene al menos un par
Joker Demente	3	+10 en mult si la mano contiene dos pares
Joker Gracioso	4	+10 de mult si la mano contiene flush
Joker Habilidoso	5	+50 puntos al valor de la mano si tiene al menos un par
Joker Taimado	6	+100 puntos al valor de la mano si tiene dos pares
Cuatro Dedos	7	Los flush y straight pueden hacerse con 4 cartas
Puño Elevado	8	Agrega el valor de la carta menor de la mano al Mult
Fibonacci	9	Cada As, 2, 3, 5 u 8, que contenga la mano, otorga +2 al Mult

Tablas de Valor

Tabla de Carta-Valor			Tabla de Mano-Valor		
Nombre	Representación	Valor	Nombre	Ejemplo	Valor
As	A	15	Royal Flush	$A_1 K_1 Q_1 J_1 T_1$	100
King	K	13	Straight Flush	$J_2 T_2 9_2 8_2 7_2$	80
Queen	Q	12	Four of a Kind	$5_1 5_2 5_3 5_4 2_1$	75
Jester	J	11	Full House	$7_1 7_2 7_3 K_1 K_2$	60
10	T	10	Flush	$K_3 5_3 8_3 A_3 3_3$	50
9	9	9	Straight	$T_4 9_1 8_3 7_2 6_1$	40
8	8	8	Three of a Kind	$3_1 3_2 3_3 6_4 8_2$	30
7	7	7	Two Pair	$T_1 T_3 8_2 8_4 9_3$	20
6	6	6	One Pair	$A_1 A_4 T_1 5_3 8_2$	10
5	5	5	High Card	$K_1 2_2 4_3 6_1 8_4$	0
4	4	4			
3	3	3			
2	2	2			

Fórmula de puntuación

$$Total = (Valor de la mano + Total de puntos de la mano de cada carta) * Mult$$

Salidas

Para la salida se deberán mostrar el total de puntos obtenidos luego de calcularlos con la fórmula, el tipo de mano obtenida y si la ciega fue superada.

Se debe imprimir "The winner takes it all" en caso de que el total de puntos supere al entero B de la entrada, del caso contrario, se debe imprimir el mensaje "We folded like a..." .

Casos de prueba

<u>Entrada</u>	<u>Salida</u>
TT889 12123 621 2500	2145 Two Pair We folded like a...

<u>Entrada</u>	<u>Salida</u>
AKQJT 11111 448 2000	4991 Royal Flush The winner takes it all

CONDICIONES GENERALES

- Cualquier modelo **LLM** tiene prohibido realizar este proyecto por razones de ética.
- El proyecto debe ser desarrollado en el lenguaje de programación C + +, y será corregido con el compilador GNU g + + con la versión **g++ (MinGW.org GCC-6.3.0-1) 6.3.0** o superior.
- No se deben agregar menús, formatos o textos que no cumplan con lo establecido.
- Para este proyecto solo se puede usar lo visto en la materia hasta **Acciones y Funciones**, está completamente **prohibido** el uso de Arreglos, Matrices, Programación Orientada a Objeto, alteraciones del flujo de la entrada estándar, String y/o punteros.
- Los proyectos que no puedan ser ejecutados, se detecte utilización de herramientas de IA y/o las copias entre equipos tendrán la **menor calificación**; además de sanciones adicionales, perdiendo la oportunidad de recuperación o reparación de la materia.
- El proyecto puede ser entregado en **parejas**, o de forma individual. Que pueden ser de diferentes secciones.
- Tome en cuenta que puede ser citado un interrogatorio para la defensa de la nota de su proyecto.
- Los casos de evaluación, no necesariamente contendrán los incluidos en el enunciado.
- La fecha de entrega queda pautada para el día **06 de junio de 2026** hasta las 11:59 PM (GMT-4).

FORMATO DE ENTREGA

- Toda lógica, estructuras, resolución de problema u operación debe ser implementada por el alumno, no se acepta utilización librerías externas, exceptuando: `iostream` o `math.h`.
- Todo el código debe ser entregado en un sólo archivo `cpp`. Que debe llamarse igual al archivo `zip`.
- El código debe ser entregado en un `.zip` con el siguiente formato:
[AyP-Proyecto1][C1]-PEDRO-PEREZ-22333444_JUAN-RAMIREZ-33444555

Este archivo comprimido debe ser enviado a la dirección de correo:

aypucv@gmail.com.

El asunto debe replicar el nombre del archivo, de no cumplir el formato pedido su proyecto no será corregido. destacar que C1 es una sección de ejemplo donde debe indicar la sección de los participantes. Adicionalmente el proyecto debe estar anexado al correo, no compartido por drive o alguna otra variante, de no cumplir con esta condición, su proyecto no será corregido.

Aquí un enlace a una breve explicación de como realizar esto: [Como adjuntar un archivo a un correo electrónico](#).

EJEMPLO:

[AyP-Proyecto1][C1]-PEDRO-PEREZ-22333444_JUAN-RAMIREZ-33444555